

NetGuardian

Мережевий інженер у коробці — знаходить причину збою, пояснює зрозумілою мовою і виправляє її самостійно.



9	35+	200+	24/7
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ	СЦЕНАРІІВ АВТО-ФІКСУ	ОФЛАЙН AI-СЦЕНАРІІВ	АПАРАТНИЙ МОНІТОРИНГ



Головна панель — пінг у реальному часі, історія, ISP та якість Wi-Fi

РОЛЬ	ТЕРМІН	СФЕРА
Соло-розробник — софт і залізо	3 місяці · дипломний проєкт	Мережі · IoT · інтеграція AI

ПРОБЛЕМА

Коли зникає зв’язок — саме тоді інструменти *перестануть допомагати*.

Існуючі утиліти — Wireshark, GlassWire, PingPlotter — добре кажуть, **що** щось не так. Але жодна не каже **де**: роутер, провайдер, DNS-резолвер чи сам комп’ютер. І жодна нічого не виправляє.

Тож у момент, коли відповідь потрібна найбільше — обірваний дзвінок, зависла гра, спинене завантаження — ти лишаєшся наодинці з здогадками. Я вирішив побудувати систему, що сама визначає першопричину і відновлює зв’язок, навіть коли ніхто не дивиться на екран.

ПІДХІД

Три незалежні компоненти — одна нервова система.

Кожна частина працює самостійно й переживає відмову інших. У цьому й суть — мережевий інструмент, що вмирає разом із мережею, яку він стежить, марний.

● ЯДРО

Desktop Agent

PYTHON · CUSTOMTKINTER

Головний застосунок і центр ухвалення рішень. Дев’ять модулів роблять діагностику в реальному часі — від багаторівневої локалізації збою до Wi-Fi, DNS, безпеки та ігрової оптимізації.

- Паралельний ICMP до шлюзу, провайдера, Cloudflare, Google
- DNS-бенчмарк, скан безпеки LAN, VPN kill-switch
- Постачається як автономний .exe на 24.5 МБ

● ІОТ-ВАРТОВИЙ

Hardware Probe

RASPBERRY PI ZERO 2 W

Автономний агент, що стежить за лінією 24/7, незалежно від ПК. Саме друга точка спостереження робить локалізацію збою реально можливою.

- Вимірює затримку й втрати кожні 30 с через MQTT
- Обидва бачать деградацію → це провайдер, лише ПК — проблема локальна
- Кешує дані локально під час збоїв

● ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Telegram Bot

PYTHON · TELEGRAM-BOT

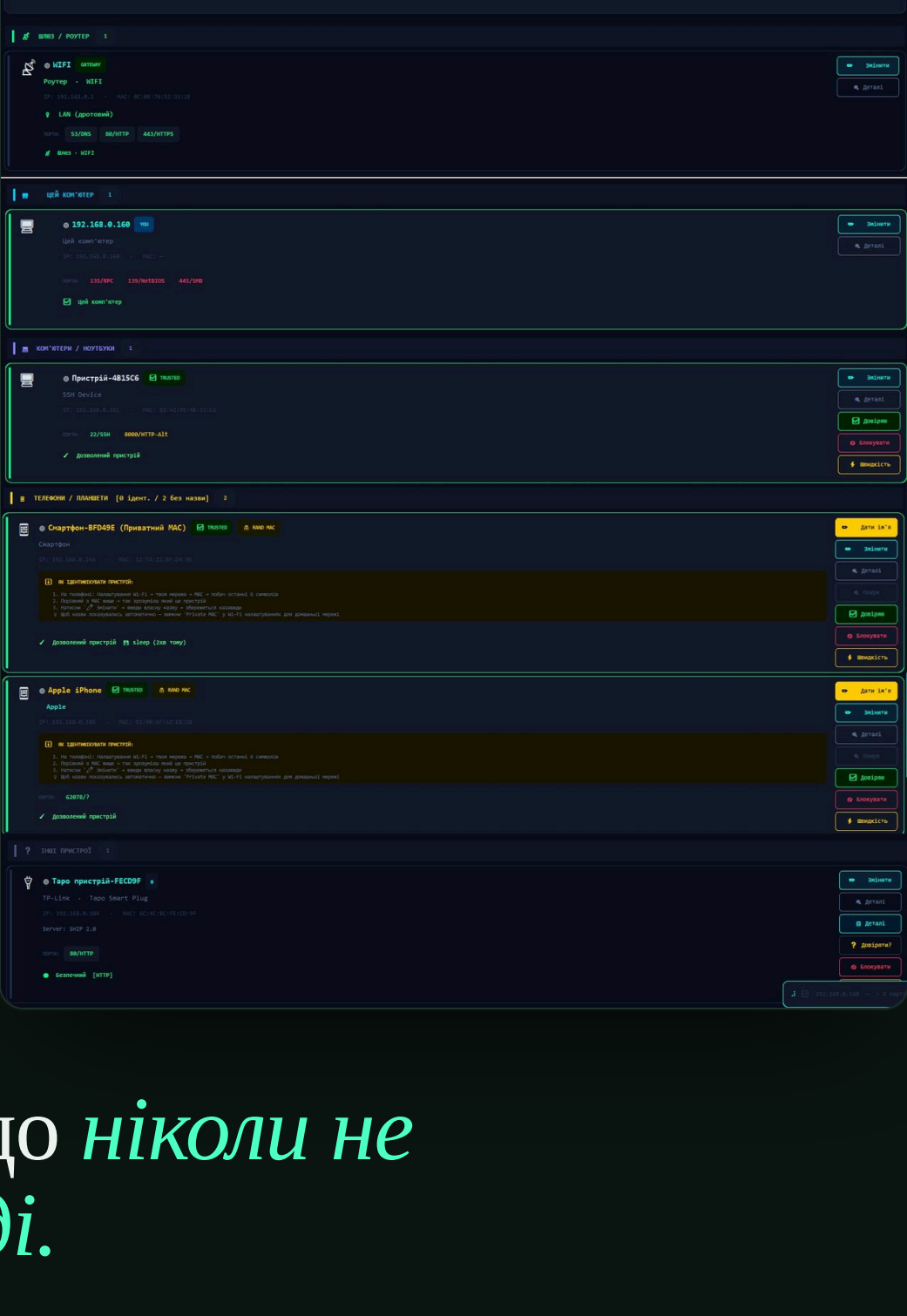
Повне дистанційне керування без окремого мобільного застосунку. Чотирнадцять команд і автоматичні сповіщення про інциденти, прив’язані до єдиного ID власника.

- Статус, діагностика, скріншот, вимкнення роутера
- Пуш-сповіщення: мережа впала, новий пристрій, стрибок напруги
- Білий список ID + підтвердження для критичних дій

ДОКАЗ

Кожен пристрій у мережі — як на долоні.

LAN-аудит знаходить усе під’єднане — від роутера до смартфонів. Тут видно і сам Raspberry Pi-агент, і розумну розетку Таро, через яку працює апаратний контроль живлення.



ТЕ, ЧИМ ПИШАЮСЯ

Гібридний AI-рушій, що *ніколи не лишається без відповіді*.

Жорстке обмеження: AI має працювати, коли інтернету немає — бо саме тоді й потрібна діагностика. Я вирішив це триступеневим ланцюгом резервування, що плавно деградує й перемикається автоматично, непомітно для користувача.

01

Хмарний аналіз

ОНЛАЙН

Живі метрики мережі надсилаються до **Google Gemini API** як структурований промпт; він повертає JSON-діагноз — проблема, причина, рекомендація й дія **auto-fix** — з власним ланцюгом резервних моделей.

02

Локальна база знань

ОФЛАЙН

Немає інтернету? Вбудована база з **200+ сценаріїв** класифікує запит за темою й дією та відповідає повністю на пристрої. Саме цей рівень тримає продукт чесним.

03

Апаратна друга думка

ЧЕРЕЗ МОТТ

Коли обидва не дали відповіді, агент питає Raspberry Pi *«що ти бачиш з боку роутера?»* — незалежний погляд на мережу від пристрою, на який не впливає той самий збій.



Рівень 1 у дії — Gemini відповідає звичайною мовою на основі живих даних мережі

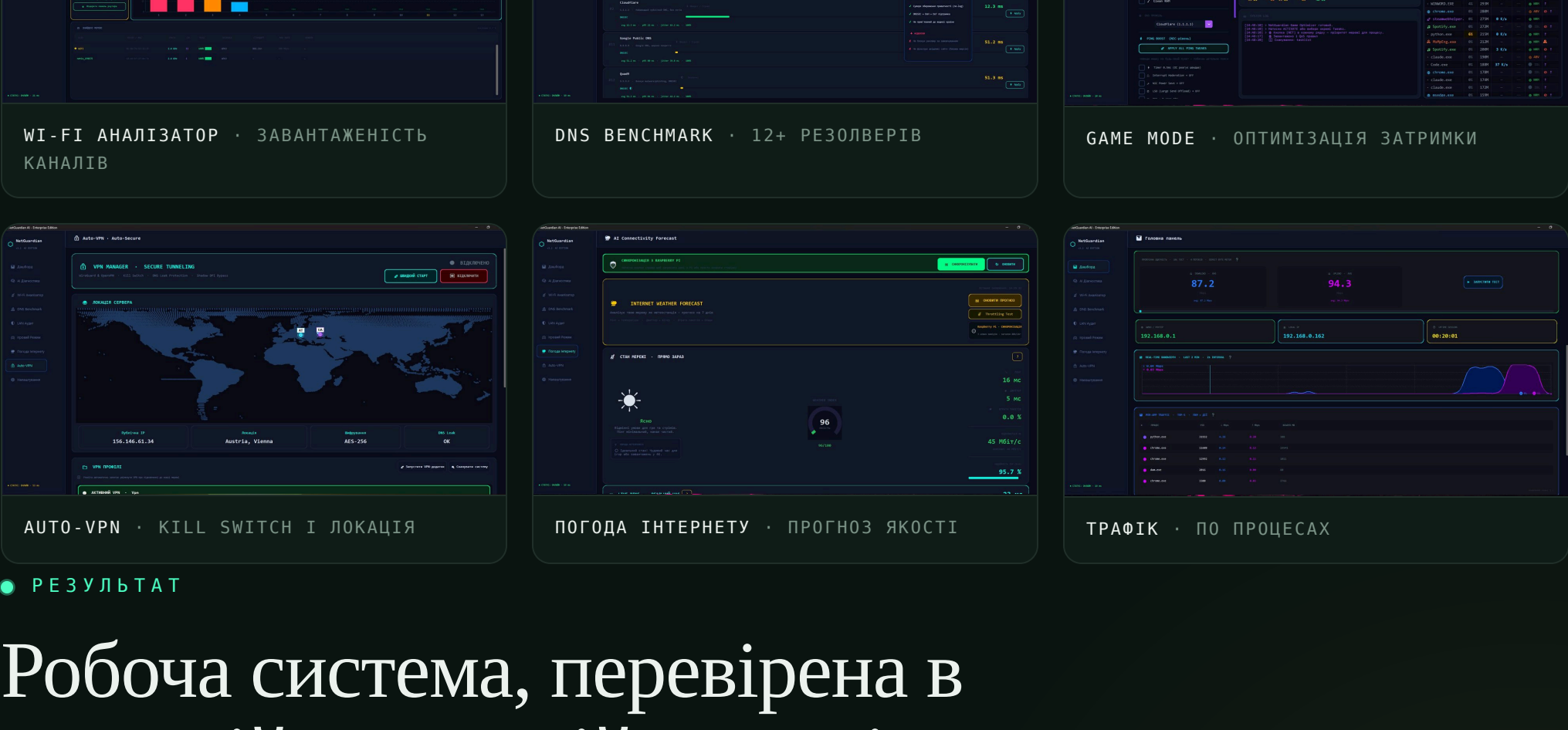
● НАЙСКЛАДНІШЕ РІШЕННЯ

Проектування під момент, коли мережа вже зламана.

Більшість інструментів припускають наявність зв’язку. NetGuardian мусив припустити протилежне. Усе — офлайн-база знань, локальні **35+ скриптів авто-фіксу** (скидання DNS, оновлення IP, ремонт MTU, перезапуск адаптера), апаратне резервування — існує, щоб система лишалася корисною саме в тих умовах, що викликають усе інше. Ця інверсія сформувала кожне архітектурне рішення проєкту.

БІЛЬШЕ З СИСТЕМИ

Дев’ять модулів, один *послідовний* язык дизайну.



РЕЗУЛЬТАТ

Робоча система, перевірена в реальній домашній мережі.

✓ Повний цикл

Софт, апаратний агент і бот — спроектовано, зібрано й інтегровано самостійно.

✓ Плавна офлайн-робота

Триступеневий AI дає діагноз навіть під час повного збою.

✓ Реальні автономні фікси

35+ сценаріїв усувають типові збої без участі користувача.

✓ Один файл

Windows-застосунок на 24.5 МБ — без встановлення Python і без налаштувань.

ЗІБРАНО НА

- Python 3.11
- CustomTkinter
- Google Gemini API
- MQTT · paho
- Raspberry Pi
- SQLite
- Telegram Bot API
- scapy
- pywifi
- TP-Link Taro API
- PyInstaller

Воно діагностує, пояснює й лікує — *щоб людині по той бік не довелося робити цього самій*.